

재료열역학 1 —기말고사 대비 종합 정리

자료 출처: 「재열 1 기말 필기」 PDF 전 범위 (34p) + 기출문제 사진 제외 범위: 마지막 페이지 (p.33 하단) 빨간 X 표시-[3] Partial Miscibility / Spinodal decomposition 부분 제외 (필기에 명시) 표기: $\bar{X}_i$ = partial molar quantity(부분 몰량), X_i = mole fraction(몰분율), ° = 표준상태/순수상태, Δ_m = mixing(혼합).

중요도 표시: 필기의 별표 (★)·체크 (✓)·박스 친 내용은 아래에 ★ 필수 로 표기했고, 기출 사진과 직접 연결되는 항목은 [기출 Q#] 로 연결해 두었습니다.

목차

- Part 0. 핵심 기본 식 총정리 (equation + assumption)
- Part 1. 서술형 예상문제 + 풀이 (기출 사진과 같은 유형, 전 범위)
- Part 2. 교재 연습문제 (필기에 지정된 문제 위주)
- 부록. 중요표시 (★/✓) 한눈에 보기 & 기출 매핑

Part 0. 핵심 기본 식 총정리

각 식마다 가정 (assumption) 을 함께 적었습니다. 시험에서 식을 쓸 때는“어떤 가정 위에서 성립하는가”를 반드시 같이 써야 감점이 없습니다.

0.1 열역학 기본 관계식 (Property relations —Ch 3.5) ★ 필수 [기출 Q3]

1·2 법칙 결합 ($\delta q_{rev} = TdS$, $\delta w = PdV$, 닫힌계·가역·조성고정):

$$dU = TdS - PdV$$

정의 $H = U + PV$, $A = U - TS$, $G = H - TS$ 를 미분하여:

함수	미분형 (differential form)	자연변수
내부에너지 U	$dU = TdS - PdV$	(S, V)
엔탈피 H	$dH = TdS + VdP$	(S, P)
헬름홀츠 A	$dA = -SdT - PdV$	(T, V)
깁스 G	$dG = -SdT + VdP$	(T, P)

여기서 곧바로:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = T, \quad \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T = V, \quad \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P = -S$$

가정: 닫힌계, 가역과정, 조성 고정 (단일성분 또는 $dn_i = 0$). 조성이 변하면 $+\sum_i \mu_i dn_i$ 항이 추가됨 (0.6 참조).

0.2 Maxwell 관계식 & 핵심 보조식 ★ 필수

각 미분형의 교차편미분이 같다는 사실에서:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$$

시험에 가장 많이 쓰는 보조식 (위 Maxwell + 정의로 유도):

$$\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P = \frac{C_P}{T}, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = \frac{C_V}{T}$$

Euler chain rule(순환 관계식) —등엔트로피 등에서 사용:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S \left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P = -1$$

0.3 이상기체 vs 응축상 (Ch 3.6) ★ 필수 [기출 Q4]

이상기체 $PV = RT$ 에서 $T(\partial V/\partial T)_P = T \cdot R/P = V$ 이므로:

$$\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = 0, \quad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$$

→ 이상기체의 U, H 는 온도만의 함수 (Joule-Thomson 실험적 사실).

열팽창계수 / 압축률:

$$\alpha_V \equiv \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad (\text{부피팽창계수}), \quad \beta_T \equiv -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T \quad (\text{등온압축률})$$

등방성 (isotropic) 고체: ★ 필수

$$\alpha_V = 3\alpha_L \quad (V = L^3 \Rightarrow dV/V = 3dL/L)$$

0.4 열용량의 압력의존성 (Ch 3.9) ★ 필수 [기출 Q1, Q7]

$$\left(\frac{\partial C_P}{\partial P}\right)_T = -T \left(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2}\right)_P$$

- 이상기체: $(\partial^2 V/\partial T^2)_P = 0 \Rightarrow (\partial C_P/\partial P)_T = 0 \rightarrow C_P$ 는 압력과 무관, 온도만의 함수.
- 응축상 (고체·액체): $\left(\frac{\partial C_P}{\partial P}\right)_T = -TV \left[\alpha_V^2 + \left(\frac{\partial \alpha_V}{\partial T}\right)_P \right]$

0.5 등엔트로피 P-T 관계 (Ch 3.10-3.11)

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \frac{T}{C_P} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$

- 이상기체: $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{R/C_P}$
- 응축상: $\ln \frac{T_2}{T_1} = \frac{\alpha_V V}{C_P} (P_2 - P_1)$

가정: ① 단열 (adiabatic, $\delta q = 0$) ② 가역 (reversible) → 두 조건이 곧 등엔트로피 (isentropic, $\Delta S = 0$). 응축상은 α_V, V, C_P 를 상수로 취급.

0.6 화학퍼텐셜 & 부분 몰량 (Ch 3.3-3.4)

$$\mu_i \equiv \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T, P, n_{j \neq i}} = \bar{G}_i \quad (\text{partial molar Gibbs free energy})$$

다성분계 일반식:

$$dG = -SdT + VdP + \sum_i \mu_i dn_i, \quad dU = TdS - PdV + \sum_i \mu_i dn_i$$

- 화학퍼텐셜은 확산 (물질이동) 의 구동력 (driving force): 농도구배가 아니라 $\Delta\mu$ 가 진짜 구동력. μ 가 낮은 쪽으로 이동 (GFE 감소 방향).
- 부분 몰 부피: $V = \bar{V}_A n_A + \bar{V}_B n_B$, 몰당 $V = \bar{V}_A X_A + \bar{V}_B X_B$.

0.7 상평형 & Clapeyron (Ch 4) ★ 필수 [기출 Q2, Q5]

평형 조건: 두 상 α, β 가 공존하면 $T_\alpha = T_\beta$, $P_\alpha = P_\beta$, $\mu_\alpha = \mu_\beta$ ($\bar{G}_\alpha = \bar{G}_\beta$).

Clapeyron 방정식 (1 차 상전이의 공존선 기울기):

$$\boxed{\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H}{T \Delta V}}$$

> 유도 핵심: 공존선 위에서 $d\bar{G}_\alpha = d\bar{G}_\beta$ 이고, 평형에서 $\Delta G = 0 \Rightarrow \Delta S = \Delta H/T$.

Clausius-Clapeyron (증발/승화): ★ 필수

$$\boxed{d(\ln P^\circ) = -\frac{\Delta H_{vap}}{R} d\left(\frac{1}{T}\right)} \iff \frac{d \ln P^\circ}{dT} = \frac{\Delta H_{vap}}{RT^2}$$

> 가정: ① $V_{vap} \gg V_{cond} \Rightarrow \Delta V \approx V_{vap}$ ② 증기는 이상기체 ③ ΔH_{vap} 온도 무관.

불활성기체 가압 시 증기압 상승 (p.14 박스):

$$V_L P_T = RT \ln \frac{\pi}{\pi_e} \quad (\text{단, } P_T \gg \pi_e)$$

표면장력/표면에너지 (Ch 4.8) ★ 필수:

$$\delta w_{rev} = -PdV + \gamma dA + \dots, \quad \gamma = \left(\frac{\partial G}{\partial A} \right)_{T, P}$$

$$\text{Young-Laplace: } \Delta P = \frac{2\gamma}{r}, \quad \text{Gibbs-Thomson: } \ln \frac{\pi(r)}{\pi_\infty} = \frac{2\gamma V_L}{rRT}$$

→ 작은 입자일수록 증기압 ↑ → 작은 입자는 녹고 큰 입자는 성장 = **Coarsening(Ostwald ripening)**.

0.8 화학평형: fugacity·activity·K (Ch 5) ★ 필수 [기출 Q8, Q10]

흐름: $G \rightarrow f \rightarrow a \rightarrow K$

- **fugacity** f : 실제기체를 보정한“유효압력”. $d\bar{G} = RT d \ln f$, $\lim_{P \rightarrow 0} \frac{f}{P} = 1$.
- **activity** $a_i = \frac{f_i}{f_i^\circ}$ (무차원). 이상기체 $a_i = P_i/P^\circ$, 이상용액 $a_i = X_i$, 순수고체 $a \approx 1$.

- 평형상수: $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$, 평형에서 $\Delta G = 0$:

$$\boxed{\Delta G^\circ = -RT \ln K}, \quad K = \frac{a_D^d a_E^e}{a_B^b a_C^c} \quad (\text{생성물/반응물})$$

표준 깁스에너지 온도의존성 ★ 필수 (Problem 5.3/5.8):

$$\Delta G_T^\circ = \Delta H_T^\circ - T \Delta S_T^\circ, \quad \Delta H_T^\circ = \Delta H_{298}^\circ + \int_{298}^T \Delta C_P dT, \quad \Delta S_T^\circ = \Delta S_{298}^\circ + \int_{298}^T \frac{\Delta C_P}{T} dT$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta G_T^\circ = A + BT + CT \ln T}$$

van't Hoff 식 ★ 필수 [기출 Q8] :

$$\boxed{\frac{d(\ln K)}{d(1/T)} = -\frac{\Delta H^\circ}{R}} \iff \frac{d \ln K}{dT} = \frac{\Delta H^\circ}{RT^2}$$

$$\text{적분형: } \ln \frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

Sievert 법칙 (금속 내 가스 용해, Ch 5.8) ✓ 필수:

$$\frac{1}{2} X_2(g) \rightarrow [X], \quad K = \frac{[X]}{P_{X_2}^{1/2}} \Rightarrow \boxed{[X] = K P_{X_2}^{1/2}}$$

→ 용해량 $\propto$ 가스압의 제곱근.

0.9 용액·혼합 (Ch 7) ★ 필수 [기출 Q9]

부분 몰량—Tangent-intercept(접선절편) 법 ✓:

$$\bar{V}_B = V + X_A \left(\frac{\partial V}{\partial X_B} \right)_{T,P}, \quad \bar{V}_A = V - X_B \left(\frac{\partial V}{\partial X_B} \right)_{T,P}$$

(순수 A 점에서 접선의 절편 = $\bar{V}_A$, 순수 B 점에서 = $\bar{V}_B$.)

이상용액의 혼합량 (relative partial molar quantity): ★ 필수

$$\Delta V_m = 0, \quad \Delta H_m = 0$$

$$\boxed{\Delta S_m = -R \sum_i X_i \ln X_i (> 0)}, \quad \boxed{\Delta G_m = RT \sum_i X_i \ln X_i (< 0)}$$

($a_i = X_i$ 이고 $\ln X_i < 0$ 이므로 $\Delta S_m > 0$, $\Delta G_m < 0 \rightarrow$ 혼합은 자발적.)

정규용액 (비이상, regular solution) (Ch 7.7):

$$a_i = \gamma_i X_i \quad (\gamma_i : \text{활동도계수}), \quad \Delta G_m = RT(X_A \ln X_A + X_B \ln X_B) + \Omega X_A X_B$$

$$\Delta H_m = \Omega X_A X_B \quad (\Omega > 0 \Rightarrow \text{흡열 혼합})$$

0.10 상태도 (Ch 9)

용융 시 GFE 변화:

$$\Delta G_{melt} = \Delta H - T\Delta S = L \left(1 - \frac{T}{T_m} \right) = \frac{L(T_m - T)}{T_m}$$

(L : 융해 잠열, T_m 에서 $\Delta G = 0 \Rightarrow \Delta S = L/T_m$.)

Lever rule(지렛대 법칙) -2 상 영역 $\alpha + L$:

$$f_\alpha = \frac{(\text{반대편 팔})}{(\text{tie line 전체})}, \quad f_L = \frac{(\text{반대편 팔})}{(\text{tie line 전체})}, \quad f_\alpha + f_L = 1$$

상태도 종류: 완전고용 (isomorphous, 예: Cu-Ni), 공정 (eutectic, 예: Cu-Ag/완전 비혼합), 화합물 형성 (AB compound). 고용 판정 인자: 결정구조·전기음성도·원자가전자수·원자크기.

Part 1. 서술형 예상문제 + 풀이

기출 사진과 같은 유형 (모두 서술형) 으로, 필기 전 범위를 빠짐없이 커버하도록 구성했습니다. 각 문제 아래 모범답안을 접어 두었으니, 먼저 손으로 풀어 보고 확인하세요. ★ = 출제 가능성 매우 높음.

[Ch 3] 상태함수 관계식·열용량·등엔트로피

문제 1. ★ [기출 Q3]

1 법칙·2 법칙으로부터 U, H, A, G 의 미분형 (property relations, differential form) 을 모두 유도하고, 각각에서 얻어지는 관계식 $(\partial G/\partial P)_T$, $(\partial G/\partial T)_P$ 를 쓰시오.

▶ 모범답안

가역·달린계: $\delta q_{rev} = TdS$, $\delta w = PdV \rightarrow dU = TdS - PdV$. 정의식 미분: $-H = U + PV \Rightarrow dH = dU + PdV + VdP = TdS + VdP$ - $A = U - TS \Rightarrow dA = -SdT - PdV$ - $G = H - TS \Rightarrow dG = dH - TdS - SdT = -SdT + VdP$

$dG = -SdT + VdP$ 에서 $\boxed{(\partial G/\partial P)_T = V, \quad (\partial G/\partial T)_P = -S}$. (가정: 달린계·가역·조성고정. 조성변화 시 $+\sum \mu_i dn_i$.)

문제 2. ★ [기출 Q4]

이상기체의 엔탈피가 등온에서 압력에 무관함을, 즉 $(\partial H/\partial P)_T = 0$ 임을 유도하시오.

▶ 모범답안

$dH = TdS + VdP$ 에서 $(\partial H/\partial P)_T = T(\partial S/\partial P)_T + V$. Maxwell $(\partial S/\partial P)_T = -(\partial V/\partial T)_P$ 대입:

$$\left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T = V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$$

이상기체 $V = RT/P \Rightarrow (\partial V/\partial T)_P = R/P = V/T$, 따라서 $T(\partial V/\partial T)_P = V$.

$$\therefore \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T = V - V = 0$$

→ 이상기체 H 는 온도만의 함수. (Joule-Thomson 실험으로 확인된 사실.)

문제 3.

이상기체에 대해 $(\partial U/\partial V)_T = 0$ 임을 보이고, 물리적 의미를 설명하시오.

▶ 모범답안

$$dU = TdS - PdV \Rightarrow (\partial U/\partial V)_T = T(\partial S/\partial V)_T - P. \text{ Maxwell } (\partial S/\partial V)_T = (\partial P/\partial T)_V.$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P$$

이상기체 $P = RT/V \Rightarrow (\partial P/\partial T)_V = R/V = P/T$. 따라서 $T(P/T) - P = 0$. **의미:** 이상기체는 분자간 인력이 없어 부피 (분자간 거리) 가 변해도 내부에너지가 변하지 않음 $\rightarrow U = U(T)$.

문제 4. ★ [기출 Q7]

(1) 등온에서 열용량의 압력 변화 $(\partial C_P/\partial P)_T$ 를 유도하고, (2) 이상기체의 열용량과 압력의 관계를 보이시오.

▶ 모범답안

(1) $C_P = (\partial H/\partial T)_P$. 교차편미분 순서교환:

$$\left(\frac{\partial C_P}{\partial P}\right)_T = \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T$$

앞서 $(\partial H/\partial P)_T = V - T(\partial V/\partial T)_P$ 이므로

$$\left(\frac{\partial C_P}{\partial P}\right)_T = \frac{\partial}{\partial T} [V - T(\frac{\partial V}{\partial T})_P]_P = (\frac{\partial V}{\partial T})_P - (\frac{\partial V}{\partial T})_P - T(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2})_P$$

$$\boxed{\left(\frac{\partial C_P}{\partial P}\right)_T = -T \left(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2}\right)_P}$$

(2) 이상기체 $V = RT/P \Rightarrow (\partial V/\partial T)_P = R/P, (\partial^2 V/\partial T^2)_P = 0$.

$$\therefore \left(\frac{\partial C_P}{\partial P}\right)_T = 0 \Rightarrow C_P^{ideal} \text{ 는 압력과 무관 (온도만의 함수).}$$

문제 5. ★ [기출 Q1]

응축상 (condensed phase) 에 대해 등온에서 열용량과 압력의 관계 $(\partial C_P/\partial P)_T$ 를 α_V 로 표현하시오.

▶ 모범답안

$(\partial C_P/\partial P)_T = -T(\partial^2 V/\partial T^2)_P$ 에서 시작. $\alpha_V = \frac{1}{V}(\partial V/\partial T)_P \Rightarrow (\partial V/\partial T)_P = \alpha_V V$.

$$\left(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2}\right)_P = \frac{\partial}{\partial T}(\alpha_V V) = \alpha_V \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P + V \left(\frac{\partial \alpha_V}{\partial T}\right)_P = \alpha_V^2 V + V \left(\frac{\partial \alpha_V}{\partial T}\right)_P$$

$$\therefore \boxed{\left(\frac{\partial C_P}{\partial P}\right)_T = -TV \left[\alpha_V^2 + \left(\frac{\partial \alpha_V}{\partial T}\right)_P \right]}$$

이상기체와 달리 응축상은 α_V^2 및 $\partial \alpha_V/\partial T$ 항 때문에 0 이 아님.

문제 6. ★(박스)

등방성 고체에서 부피팽창계수와 선팽창계수의 관계 $\alpha_V = 3\alpha_L$ 을 유도하시오.

▶ 모범답안

등방성 $\rightarrow V = L^3 \cdot \frac{dV}{V} = 3 \frac{dL}{L}$. 양변을 dT 로:

$$\alpha_V = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = 3 \cdot \frac{1}{L} \left(\frac{\partial L}{\partial T} \right)_P = 3\alpha_L \quad \blacksquare$$

문제 7.

단열·가역 (등엔트로피) 압축에서 이상기체의 $T_2/T_1 = (P_2/P_1)^{R/C_P}$ 를 유도하시오. (예: $P_1=1 \rightarrow P_2=10$ atm, 이원자분자 $C_P=7/2 R$, $T_1=273$ K $\rightarrow T_2$?)

▶ 모범답안

Euler chain + Maxwell:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S = - \frac{(\partial S / \partial P)_T}{(\partial S / \partial T)_P} = \frac{(\partial V / \partial T)_P}{C_P / T} = \frac{T}{C_P} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$$

이상기체 $(\partial V / \partial T)_P = R/P \rightarrow \frac{dT}{T} = \frac{R}{C_P} \frac{dP}{P}$. 적분:

$$\boxed{\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{R/C_P}}$$

수치: $R/C_P = 2/7 \approx 0.286$, $T_2 = 273 \times 10^{0.286} = 273 \times 1.93 \approx \mathbf{527 \text{ K}}$. (가정: 단열 + 가역 = 등엔트로피, C_P 일정.)

문제 8.

응축상에서 등온 가압 시 엔트로피 변화 $(\partial S / \partial P)_T$ 를 쓰고, 같은 압력 변화에 대해 **기체와 응축상의 엔트로피 변화가 왜 다른지** 설명하시오.

▶ 모범답안

$(\partial S / \partial P)_T = -(\partial V / \partial T)_P = -\alpha_V V$. 응축상: $\Delta S \approx -\alpha_V V \Delta P < 0$ (가압 시 미세하게 감소). **차이의 이유**: 기체는 분자간 거리가 멀고 결합력이 약해 압력 변화에 부피·엔트로피가 크게 반응. 응축상은 분자간 거리가 짧고 결합력이 강해 부피 변화 ($\alpha_V V$) 가 매우 작아 같은 ΔP 라도 ΔS 가 훨씬 작다. (예: Cu, $1 \rightarrow 10$ atm 시 $\Delta S \approx -3.2 \times 10^{-6} \text{ J/mol} \cdot \text{K}$ 수준.)

문제 9. ★ [기출 Q6]

반응의 자발성 (spontaneity) 예측에 **엔트로피보다 깃스 자유에너지가 더 적절한 이유**를 설명하시오.

▶ 모범답안

2 법칙의 자발성 기준은 **우주 (계 + 주위) 전체 엔트로피**: $dS_{univ} = dS_{sys} + dS_{surr} \geq 0$. 즉 엔트로피로 판단하려면 매번 **주위의 엔트로피 변화까지** 계산해야 함 (불편·비실용적).

정온·정압에서 주위로 방출되는 열이 $-dH_{sys}$ 이므로 $dS_{surr} = -dH_{sys}/T$. 대입하면

$$dS_{univ} = dS_{sys} - \frac{dH_{sys}}{T} \geq 0 \Rightarrow dH_{sys} - T dS_{sys} \leq 0 \Rightarrow \boxed{dG_{sys} \leq 0}$$

따라서 **계의 성질 (G) 만으로** 자발성 판단 가능: $\Delta G < 0$ 자발, $\Delta G = 0$ 평형, $\Delta G > 0$ 비자발. $\rightarrow$ 주위를 따로 다룰 필요가 없어 G 가 더 적절.

[Ch 4] 상평형 · Clapeyron · 증기압 · 표면

문제 10.

평형의 조건 (T, P, 조성) 을 설명하고, 두 상이 평형일 때 $\mu_\alpha = \mu_\beta$ 가 성립함을 보이시오.

▶ 모범답안

열린계 정상상태 가역 분석 (1·2 법칙) 으로 ① 열적평형 $T_1 = T_2$, ② 역학적평형 $P_1 = P_2$, ③ 화학적평형: 가역일 $\int \delta w_{rev} = 0$ 에서 $\bar{G}_{i,1} = \bar{G}_{i,2}$, 즉 $\mu_{i,1} = \mu_{i,2}$. 단일성분이면 $\bar{G} = G$ 이므로 $G_\alpha = G_\beta$. **평형 = 거시적으로 stable & uniform** (역학·화학·조성). 단, ① 균질일 필요 없음 (얼음물처럼 다상 공존 가능) ② 경계가 정지일 필요 없음 (원자 진동 존재) ③ 반응속도 0 이 아니라 **정반응 = 역반응 (동적평형)**.

문제 11. ★★ [기출 Q2]

Clapeyron 방정식 $\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H}{T \Delta V}$ 를 유도하시오.

▶ 모범답안

1 차 상전이 공존선 위에서 두 상 α, β 가 항상 평형 $\rightarrow$ 선을 따라 이동해도 $d\bar{G}_\alpha = d\bar{G}_\beta$:

$$-S_\alpha dT + V_\alpha dP = -S_\beta dT + V_\beta dP$$

$$(V_\alpha - V_\beta) dP = (S_\alpha - S_\beta) dT \Rightarrow \frac{dP}{dT} = \frac{\Delta S}{\Delta V}$$

평형에서 $\Delta G = \Delta H - T \Delta S = 0 \Rightarrow \Delta S = \frac{\Delta H}{T}$. 대입:

$$\boxed{\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H}{T \Delta V}} \quad \blacksquare$$

의미: 단일성분 1 차 상전이에서 **압력의 온도의존성**.

문제 12. ★ [기출 Q5]

어떤 물질 (예: 주석 Sn) 이 압력 변화 $\Delta P = 500 \text{ atm}$ 을 받을 때 **융점 변화**를 Clapeyron 식으로 계산하시오. (자료: $T_m = 505 \text{ K}$, $\Delta H_m = 7196 \text{ J/mol}$, $M = 118.7 \text{ g/mol}$, $\rho_s = 7.18 \text{ g/cm}^3$, 용해 시 부피팽창 2.7%.)

▶ 모범답안

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H_m}{T_m \Delta V_m} \Rightarrow \Delta T = \frac{T_m \Delta V_m}{\Delta H_m} \Delta P$$

$$- V_s = M/\rho = 118.7/7.18 = 16.53 \text{ cm}^3/\text{mol} = 16.53 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{mol} - \Delta V_m = 0.027 \times V_s = 4.46 \times 10^{-7} \text{ m}^3/\text{mol} - \Delta P = 500 \text{ atm} = 500 \times 1.013 \times 10^5 = 5.07 \times 10^7 \text{ Pa}$$

$$\Delta T = \frac{505 \times 4.46 \times 10^{-7}}{7196} \times 5.07 \times 10^7 \approx \mathbf{1.58 \text{ K}}$$

$$\therefore T_m(500 \text{ atm}) \approx 505 + 1.58 = \mathbf{506.6 \text{ K}}$$

(가정: $\Delta H_m, \Delta V_m$ 온도·압력 무관. $\Delta V > 0$ 이므로 가압 시 $T_m \uparrow$.)

문제 13. ★(물 예외)

대부분 물질은 $dP/dT > 0$ 이지만 **물 (얼음)** 은 $S \rightarrow L$ 경계 기울기가 음 (-) 이다. 그 이유를 Clapeyron 식으로 설명하시오.

▶ 모범답안

물은 얼음 (고체) 이 물 (액체) 보다 부피가 커서, 융해 시 **부피가 감소**: $\Delta V = V_L - V_S < 0$. 융해는 흡열 $\Delta H_m > 0$ 이므로

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H_m}{T_m \Delta V} < 0 (\because \Delta V < 0)$$

→ 압력을 올리면 융점이 **내려감**. 근본 원인은 얼음의 **수소결합에 의한 성긴 결정구조** (open structure) 로 고체가 액체보다 밀도가 낮기 때문.

문제 14. ★

Clausius–Clapeyron 식 $d(\ln P^\circ) = -\frac{\Delta H_{vap}}{R} d(1/T)$ 를 유도하고, $\ln P^\circ$ vs $1/T$ 그래프의 기울기로부터 ΔH_{vap} 를 구하는 방법을 설명하시오.

▶ 모범답안

증발/승화에 Clapeyron 적용 $\frac{dP^\circ}{dT} = \frac{\Delta H_{vap}}{T \Delta V}$. 가정 ① $V_{vap} \gg V_{cond} \Rightarrow \Delta V \approx V_{vap}$, ② 증기 이상기체 $V_{vap} = RT/P^\circ$:

$$\frac{dP^\circ}{dT} = \frac{\Delta H_{vap}}{T} \cdot \frac{P^\circ}{RT} \Rightarrow \frac{1}{P^\circ} dP^\circ = \frac{\Delta H_{vap}}{R} \frac{dT}{T^2}$$

$d(1/T) = -dT/T^2$ 이므로

$$\boxed{d(\ln P^\circ) = -\frac{\Delta H_{vap}}{R} d\left(\frac{1}{T}\right)}$$

활용: 여러 온도에서 측정한 $\ln P^\circ$ 를 $1/T$ 에 대해 그리면 직선, **기울기** = $-\Delta H_{vap}/R \rightarrow \Delta H_{vap} = -R \times (\text{기울기})$.

문제 15.

1 차 (first-order) 와 2 차 (second-order) 상전이의 차이를 G , $\partial G/\partial T$ 그래프를 이용해 설명하시오.

▶ 모범답안

- **1 차**: G 의 **1 차 도함수** ($S = -\partial G/\partial T$, $V = \partial G/\partial P$) 가 전이점에서 **불연속** (jump). → 잠열·부피 변화 동반. 예: 융해, 증발.
- **2 차**: 1 차 도함수는 연속이나 **2 차 도함수** (C_P , 압축률 β_T , α_V) 가 불연속. → 잠열 없음. 예: 고분자의 유리전이 (glass transition).

그래프: 1 차는 $G-T$ 에 꺾임, $\partial G/\partial T-T$ 에 수직 점프; 2 차는 $\partial G/\partial T$ 는 연속이고 $\partial^2 G/\partial T^2$ 에서 불연속.

문제 16.

액체 위에 **불활성 기체로 전체압력** P_T 를 가하면 **증기압이 상승함** 식으로 유도하시오 ($P_T \gg \pi_e$ 가정).

▶ 모범답안

정온, 액체 비압축성, 증기 이상기체 가정. - 액체: $d\bar{G}_L = V_L dP \Rightarrow \Delta\bar{G}_L = V_L(P_T - \pi_e)$ - 증기: $d\bar{G}_V = RT d \ln \pi \Rightarrow \Delta\bar{G}_V = RT \ln(\pi/\pi_e)$ 상평형 $\Delta\bar{G}_L = \Delta\bar{G}_V$:

$$V_L(P_T - \pi_e) = RT \ln \frac{\pi}{\pi_e} \xrightarrow{P_T \gg \pi_e} \boxed{V_L P_T = RT \ln \frac{\pi}{\pi_e}}$$

→ $P_T \uparrow$ 면 $\pi \uparrow$ (단 변화는 매우 작음). 예: 물 1 → 10 atm 가압 시 증기압 약 0.74% 상승.

문제 17. ★(표면에너지)

표면장력을 $\gamma = (\partial G / \partial A)_{T,P}$ 로 정의하고, (1) Young-Laplace $\Delta P = 2\gamma/r$, (2) 입자크기에 따른 증기압 (Gibbs-Thomson) 과 **Coarsening** 을 설명하시오.

▶ 모범답안

표면 일을 포함하면 $dG = -SdT + VdP + \gamma dA \rightarrow \gamma = (\partial G / \partial A)_{T,P}$ (단위면적당 에너지). (1) 반경 r 곡면의 힘 평형: 표면장력 $\gamma \cdot 2\pi r =$ 압력차 $\Delta P \cdot \pi r^2 \rightarrow \Delta P = 2\gamma/r$. (2) 입자 내부 과압 ΔP 가 증기압을 올림. $V_L \Delta P = RT \ln(\pi(r)/\pi_\infty)$ 에 대입:

$$\ln \frac{\pi(r)}{\pi_\infty} = \frac{2\gamma V_L}{rRT}$$

→ r 작을수록 증기압 $\uparrow$. 따라서 작은 입자는 증발 (용해) 되어 사라지고 큰 입자는 성장 → **Coarsening(Ostwald ripening)**.

[Ch 5] 화학평형 · fugacity · activity · van't Hoff · Sievert

문제 18.

fugacity 와 activity 를 정의하고, 이상기체·이상용액에서의 activity 를 각각 쓰시오.

▶ 모범답안

- **fugacity** f : 실제기체의 $d\bar{G} = RT d \ln f$ 를 만족하는 보정압력. 저압 극한에서 이상기체로 수렴: $\lim_{P \rightarrow 0} f/P = 1$.
- **activity** $a_i = f_i/f_i^\circ$ (어떤 상태와 표준상태 fugacity 의 비, 무차원).
- 이상기체: $a_i = P_i/P^\circ$ (표준압 1 atm 기준 $a_i = P_i$).
- 이상용액 (Raoult): $f_i = X_i f_i^\circ \Rightarrow a_i = X_i$.
- 순수 고체/액체: $a \approx 1$.

문제 19.

$\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 를 유도하고, K 의 표현 (기체·고체 activity 포함) 을 쓰시오.

▶ 모범답안

반응 $bB + cC \rightarrow dD + eE$. 각 성분 $\bar{G}_i = \bar{G}_i^\circ + RT \ln a_i$ 대입:

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln \frac{a_D^d a_E^e}{a_B^b a_C^c} = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$

평형에서 $\Delta G = 0, Q = K$:

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K, \quad K = \frac{a_D^d a_E^e}{a_B^b a_C^c}$$

기체 $a \approx P/P^\circ$, 순수고체 $a \approx 1$ (반응 중 순수상이면 농도불변).

문제 20. ★

ΔG_T° 의 온도의존성을 유도하여 일반형 $\Delta G_T^\circ = A + BT + CT \ln T$ 를 얻으시오. (Kirchhoff/적분, ΔC_P 상수 가정.)

▶ 모범답안

$\Delta H_T^\circ = \Delta H_{298}^\circ + \Delta C_P(T - 298)$, $\Delta S_T^\circ = \Delta S_{298}^\circ + \Delta C_P \ln(T/298)$ (가정: 298~T 사이 상변화 없음, ΔC_P 상수).

$$\Delta G_T^\circ = \Delta H_T^\circ - T\Delta S_T^\circ = \underbrace{[\Delta H_{298}^\circ - 298\Delta C_P]}_A + \underbrace{[\dots]}_B T - \underbrace{\Delta C_P}_{-C} T \ln T$$

정리하면 $\Delta G_T^\circ = A + BT + CT \ln T$ (A, B, C 는 평균 자료 Table 에서). $\Delta C_P \approx 0$ 이면 $\Delta G_T^\circ \approx \Delta H_{298}^\circ - T\Delta S_{298}^\circ$ (직선, 기울기 $-\Delta S^\circ$).

문제 21. ★★ [기출 Q8]

van't Hoff 관계식 (평형상수의 온도의존성) 을 유도하시오.

▶ 모범답안

$\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이고 $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$. 양변을 T 로 나눔:

$$\frac{\Delta G^\circ}{T} = -R \ln K = \frac{\Delta H^\circ}{T} - \Delta S^\circ$$

T 로 미분 (Gibbs-Helmholtz, ΔH° 일정 가정):

$$\frac{d(\Delta G^\circ/T)}{dT} = -\frac{\Delta H^\circ}{T^2} \Rightarrow -R \frac{d \ln K}{dT} = -\frac{\Delta H^\circ}{T^2}$$

$$\boxed{\frac{d \ln K}{dT} = \frac{\Delta H^\circ}{RT^2}} \iff \frac{d \ln K}{d(1/T)} = -\frac{\Delta H^\circ}{R}$$

$\ln K$ vs $1/T$ 직선 기울기 = $-\Delta H^\circ/R$. 적분형 $\ln(K_2/K_1) = -\frac{\Delta H^\circ}{R}(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1})$.

문제 22. ✓

Sievert 법칙 $[X] = K P_{X_2}^{1/2}$ (금속 내 이원자가스 용해) 을 유도하고 의미를 쓰시오.

▶ 모범답안

이원자기체가 금속에 **단원자로 해리되어 용해**: $\frac{1}{2}X_2(g) \rightarrow [X]$. 평형상수

$$K = \frac{a_{[X]}}{P_{X_2}^{1/2}} = \frac{[X]}{P_{X_2}^{1/2}} \Rightarrow \boxed{[X] = K P_{X_2}^{1/2}}$$

(X_2 : 이상기체처럼 $a \sim P$; 용해된 X: 농도 $\sim a$.) **의미**: 온도 T 에서 금속에 녹는 가스량은 **가스 분압의 제곱근에 비례**.

예: Cu 속 $H_2(g) \rightarrow 2[H]$, $[H] = K P_{H_2}^{1/2}$.

문제 23. ★ [기출 Q10]

$\text{CaCO}_3(s) \rightarrow \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$ 분해 반응의 표준 엔탈피 변화를 Hess 법칙으로 계산하고, 온도 T 에서의 ΔH_T° 를 구하는 방법을 쓰시오.

▶ 모범답안

$$\Delta H_{rxn}^\circ = [\Delta H_f^\circ(\text{CaO}) + \Delta H_f^\circ(\text{CO}_2)] - \Delta H_f^\circ(\text{CaCO}_3)$$

대표값 (298K, kJ/mol): $\Delta H_f^\circ(\text{CaCO}_3) = -1207$, $\Delta H_f^\circ(\text{CaO}) = -635$, $\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2) = -393.5$.

$$\Delta H_{rxn}^\circ = (-635) + (-393.5) - (-1207) = +178.5 \text{ kJ/mol (흡열)}$$

온도의존성 (Kirchhoff): $\Delta H_T^\circ = \Delta H_{298}^\circ + \int_{298}^T \Delta C_P dT$, $\Delta C_P = C_P(\text{CaO}) + C_P(\text{CO}_2) - C_P(\text{CaCO}_3)$.
(분해온도: $\Delta G_T^\circ = 0$, 즉 $K = P_{\text{CO}_2} = 1 \text{ atm}$ 이 되는 T 에서 일어남.)

【Ch 7 · 9】 용액·혼합·상태도

문제 24. ✓

부분 몰량 (partial molar quantity) 을 정의하고, **접선절편법 (tangent-intercept)** 으로 $\bar{V}_A, \bar{V}_B$ 를 구하는 식을 유도하시오.

▶ 모범답안

$\bar{V}_i = (\partial V / \partial n_i)_{T, P, n_j}$. 몰당 $V = \bar{V}_A X_A + \bar{V}_B X_B$, $dV = \bar{V}_A dX_A + \bar{V}_B dX_B$. $X_A + X_B = 1 \Rightarrow dX_A = -dX_B \rightarrow (\partial V / \partial X_B) = \bar{V}_B - \bar{V}_A$. 이를 $V = \bar{V}_A X_A + \bar{V}_B X_B$ 와 연립:

$$\bar{V}_B = V + X_A \left(\frac{\partial V}{\partial X_B} \right), \quad \bar{V}_A = V - X_B \left(\frac{\partial V}{\partial X_B} \right)$$

기하학적 의미: $V - X_B$ 곡선의 특정 조성에서 접선을 그으면, 순수 A 축 ($X_B=0$) 절편 = $\bar{V}_A$, 순수 B 축 ($X_B=1$) 절편 = $\bar{V}_B$.

문제 25. ★★ (기출 Q9)

이상용액 A + B 의 **몰 혼합 엔트로피** ΔS_m 를 유도하고, $\Delta V_m, \Delta H_m$ 도 함께 보이시오.

▶ 모범답안

이상용액 $a_i = X_i$. 혼합 깁스에너지:

$$\Delta G_m = RT \sum_i X_i \ln a_i = RT(X_A \ln X_A + X_B \ln X_B)$$

$$\Delta S_m = -(\partial \Delta G_m / \partial T)_P:$$

$$\Delta S_m = -R(X_A \ln X_A + X_B \ln X_B) = -R \sum_i X_i \ln X_i > 0$$

($X_i < 1 \Rightarrow \ln X_i < 0 \rightarrow$ 항상 양수, 혼합은 엔트로피 증가로 자발적.) $\Delta H_m = \Delta G_m + T\Delta S_m = RT \sum X_i \ln X_i - RT \sum X_i \ln X_i = 0$. $\Delta V_m = (\partial \Delta G_m / \partial P)_T = RT \sum X_i \partial \ln a_i / \partial P = 0$ ($a_i = X_i$ 는 압력 무관). **요약:** 이상용액 $\Delta V_m = \Delta H_m = 0$, $\Delta S_m = -R \sum X_i \ln X_i$, $\Delta G_m = RT \sum X_i \ln X_i$.

문제 26.

비이상 (정규) 용액의 $\Delta G_m = RT(X_A \ln X_A + X_B \ln X_B) + \Omega X_A X_B$ 를 설명하고, 활동도계수 γ 와 흡열혼합 조건을 쓰시오.

▶ 모범답안

비이상 $\rightarrow a_i = \gamma_i X_i$ (γ_i : 활동도계수, 이상 시 $\gamma = 1$). 혼합 깁스에너지는 **이상항 + 과잉항 (excess)**:

$$\Delta G_m = \underbrace{RT(X_A \ln X_A + X_B \ln X_B)}_{-T\Delta S_m^{ideal}} + \underbrace{\Omega X_A X_B}_{\Delta H_m}$$

$\Delta H_m = \Omega X_A X_B$. $\Omega > 0 \rightarrow \Delta H_m > 0$ (**흡열**, A-B 결합이 A-A·B-B 보다 약함 $\rightarrow$ 고온 완전혼합, 저온 분리경향). $\Omega < 0 \rightarrow$ 발열 (규칙화 경향). $> *$ 저온에서의 spinodal decomposition(스피노달 분해) 은 **시험범위 제외** (필기 마지막 X).

문제 27.

단일성분 물질의 용융 시 GFE 변화 $\Delta G = \frac{L(T_m - T)}{T_m}$ 를 유도하고, 이를 이용해 2 성분 상태도를 어떻게 구성하는지 개략 설명하시오.

▶ 모범답안

$\Delta G_{melt} = \Delta H - T\Delta S = L - T\Delta S$. T_m 에서 고·액 평형 $\Delta G = 0 \Rightarrow \Delta S = L/T_m$. ($\Delta H = L$, $\Delta C_P \approx 0$ 가정으로 온도무관.)

$$\Delta G_{melt} = L - T \cdot \frac{L}{T_m} = \frac{L(T_m - T)}{T_m}$$

$T < T_m \rightarrow \Delta G > 0$ (고체 안정), $T > T_m \rightarrow$ 액체 안정. **상태도 구성**: 각 온도에서 고용체 $G_S(X)$ 와 액상 $G_L(X)$ 곡선을 그리고 **공통접선 (common tangent)** 으로 평형조성을 정함 $\rightarrow$ 온도별 액상선·고상선을 모아 상태도 완성. 완전고용계는 isomorphous(렌즈형, 예 Cu-Ni). 2 상 영역의 상분율은 **Lever rule** 로 계산.

Part 2. 교재 연습문제 (필기 지정 문제 유형)

필기에 **별표/체크와 함께 직접 지정된** 교재 문제들입니다. 정확한 수치는 교재 원문을 확인하되, 아래는 **같은 유형의 대표 풀이**로 정리했습니다.

교재 Ex 3.84 (P.81) —열용량의 압력의존성 [문제 4·5 와 직결]

“($\partial C_P / \partial P$)_T 를 구하라”유형. $\rightarrow$ **Part 1 문제 4·5 풀이 참조.**

$$\left(\frac{\partial C_P}{\partial P}\right)_T = -T \left(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2}\right)_P \xrightarrow{\text{이상기체}} 0, \quad \xrightarrow{\text{응축상}} -TV[\alpha_V^2 + (\partial \alpha_V / \partial T)_P].$$

교재 Problem 5.1 —기체상 평형 (Gaseous equilibrium, Self-study)

유형: $aA(g) + bB(g) \rightleftharpoons cC(g)$ 에서 주어진 ΔG_T° 로 평형상수와 평형 분압 구하기. **풀이 골격**: $\Delta G_T^\circ = -RT \ln K \rightarrow K = \exp(-\Delta G_T^\circ / RT)$, $K = \frac{P_C^c}{P_A^a P_B^b}$ (분압, $P^\circ = 1 \text{ atm}$ 기준) $\rightarrow$ 물질수지로 평형분압 산출.

교재 Problem 5.3 / 5.8 (P.144) ★ $-\Delta G_T^\circ = A + BT + CT \ln T$ 활용

유형: 표 (Table 5.1) 의 A, B, C 또는 $\Delta H^\circ, \Delta S^\circ, \Delta C_P$ 로 임의 온도 ΔG_T° 계산, 또는 $\Delta G_T^\circ = 0$ 인 **평형 (분해/환원) 온도 결정**. **풀이 골격**: 1. $\Delta H_T^\circ = \Delta H_{298}^\circ + \Delta C_P(T - 298)$, $\Delta S_T^\circ = \Delta S_{298}^\circ + \Delta C_P \ln(T/298)$. 2. $\Delta G_T^\circ = \Delta H_T^\circ - T\Delta S_T^\circ = A + BT + CT \ln T$. 3. $K = \exp(-\Delta G_T^\circ / RT)$; 평형온도는 $\Delta G_T^\circ = 0$ (또는 $K =$ 지정 분압) 풀이. $\rightarrow$ **Part 1 문제 20 참조.**

교재 Problem 5.13 ✓ —Sievert 법칙

유형: 금속 (예: 액체 Fe, Cu) 에 녹는 H_2 (또는 N_2, O_2) 의 용해도를 분압으로 계산. **풀이 골격**: $[X] = K P_{X_2}^{1/2}$. 한 조건 ($[X]_1, P_1$) 으로 K 결정 $\rightarrow$ 다른 분압 P_2 에서 $[X]_2 = K P_2^{1/2} = [X]_1 \sqrt{P_2/P_1}$. $\rightarrow$ **Part 1 문제 22 참조.**

교재 CaCO_3 분해 (P.137, Self-study) ★ [기출 Q10]

유형: $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ 의 $\Delta H^\circ, \Delta G_T^\circ$ 와 분해온도 ($P_{\text{CO}_2} = 1 \text{ atm}$) 계산. **풀이 골격**: 1. Hess: $\Delta H_{rxn}^\circ = \sum \Delta H_f^\circ(\text{생성}) - \sum \Delta H_f^\circ(\text{반응}) \approx +178 \text{ kJ/mol}$. 2. $\Delta G_T^\circ = \Delta H_T^\circ - T\Delta S_T^\circ$. $K = P_{\text{CO}_2}$

($\text{CaCO}_3 \cdot \text{CaO}$ 는 순수고체 $a \approx 1$). 3. 분해온도: $P_{\text{CO}_2} = 1 \Rightarrow K = 1 \Rightarrow \Delta G_T^\circ = 0 \Rightarrow T = \Delta H^\circ / \Delta S^\circ \approx 1100 \text{ K}$ 부근. → **Part 1 문제 23** 참조.

부록 A. 중요표시 (★/✓) 한눈에 보기

표시	위치	핵심 내용	연결
★ 박스	p.2	$\alpha_V = 3\alpha_L$	문제 6
★ 박스	p.4	$(\partial C_P / \partial P)_T = -T(\partial^2 V / \partial T^2)_P$	문제 4,5 / 기출 Q1,Q7
박스	p.5	$T_2/T_1 = (P_2/P_1)^{R/C_P}$	문제 7
★ 박스	p.8	합성 다이아몬드 (graphite ↔ diamond, $G-P$)	—
★★ 박스	p.10	Clapeyron $dP/dT = \Delta H / T \Delta V$	문제 11 / 기출 Q2
★	p.11	물의 음 (-) 기울기 예외	문제 13
★ 박스	p.12	Clausius-Clapeyron $d \ln P = -\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R} d(1/T)$	문제 14
박스	p.14	$V_L P_T = RT \ln(\pi/\pi_e)$	문제 16
★	p.15	표면장력 $\gamma = (\partial G / \partial A)_{T,P}$ $\Delta P = 2\gamma/r$, coarsening	문제 17
박스	p.17	$a_i = f_i/f_i^\circ$, 이상용액 $a_i = X_i$	문제 18
★	p.19	$\Delta G_T^\circ = A + BT + CT \ln T$ (Problem 5.3/5.8)	문제 20
★★ 박스	p.20	van't Hoff $d \ln K / d(1/T) = -\Delta H^\circ / R$	문제 21 / 기출 Q8
✓ 박스	p.21	Sievert $[X] = K P^{1/2}$ (Problem 5.13)	문제 22
✓	p.24	tangent-intercept $\bar{V}_A, \bar{V}_B$	문제 24
★★ 박스	p.25	혼합 엔트로피 $\Delta S_m = -R \sum X_i \ln X_i$	문제 25 / 기출 Q9
★	p.26	(교수 강조) GFE 는 자기끼리 평형 표현, 차이는 relative quantity	개념

부록 B. 기출 사진 ↔ 본 자료 매핑

기출 #	문제 요지	본 자료
1	응축상 C_P - P 관계 유도	문제 5
2	Clapeyron 유도	문제 11 ★
3	U, H, G 미분형 (property relations)	문제 1

기출 #	문제 요지	본 자료
4	이상기체 H 가 압력 무관한 이유	문제 2
5	압력변화 500 atm 에 의한 융점 변화 계산	문제 12
6	자발성 예측에 G 가 S 보다 적절한 이유	문제 9
7	(1) C_P-P 변화 유도 (2) 이상기체 C_P-P	문제 4
8	van't Hoff 유도	문제 21 ★
9	이상용액 $A + B$ 혼합 엔트로피 유도	문제 25 ★
10	CaCO_3 분해 엔탈피 계산	문제 23

학습 팁

1. **유도형 문제** (Q2,3,4,7,8,9) 는 “출발식 → 가정 명시 → Maxwell/정의 대입 → 결론 박스”의 4 단계로 손에 익히세요. 가정 누락이 가장 흔한 감점 요인.
2. **계산형 문제** (Q5,10) 는 단위환산 (atm→Pa, $\text{cm}^3 \rightarrow \text{m}^3$) 에서 실수 잦음—자료의 주석·체크 표시한 수치 단위를 꼭 확인.
3. ★★ 표시 (Clapeyron, van't Hoff, 혼합 엔트로피) 는 **유도 전 과정**을 백지에서 재현할 수 있어야 합니다.